Semaglutida con TFGe menor de 30: ¿más efectos adversos graves cuando la enfermedad renal avanza?

Tuttle KR, Andersen MR, Arici M, et al. Safety outcomes of semaglutide by chronic kidney disease severity in the FLOW trial. *Kidney Int*. 2026 (versión aceptada, publicada en línea). doi:10.1016/j.kint.2026.09.026

Versión aceptada (pre-proof) publicada en línea · revisada por pares, aceptada el 14 sep 2026 · puede tener cambios de edición

Versión 1.0 · Revisado el 28 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo (versión aceptada; no se revisó el material suplementario)

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Refuerza, no cambia
Sin señal nueva de daño con TFGe menor de 30; no amplía la indicación.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Descriptivo
ECA grande y doble ciego, pero sin pruebas estadísticas entre grupos ni por estrato.

CUIDADO AL INTERPRETAR
Sin señal ≠ más segura
El estrato menor de 30 tiene 400 pacientes; el costo es gastrointestinal.

En 30 segundos. El ensayo FLOW (3,533 adultos con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica) ya había mostrado que la semaglutida 1.0 mg semanal reduce 24 % los eventos renales mayores. Este análisis separa la **seguridad** por TFGe basal en 4 estratos. Hubo **menos eventos adversos serios (EAS)** con semaglutida en todos ellos: 45.1 % contra 50.4 % con TFGe de 60 o más, y 56.4 % contra 60.4 % con menos de 30. Las **suspensiones por eventos adversos** subieron al bajar la TFGe, pero igual en ambos grupos (11.2 % contra 11.3 % y 18.8 % contra 18.7 %). El costo fue **gastrointestinal**: suspensión por síntomas digestivos en 4.5 % contra 1.1 %, y con TFGe menor de 30, EAS digestivos en **9.6 % contra 3.3 %** (21 de 218 contra 6 de 182). La **lesión renal aguda** aumentó con la ERC más avanzada en ambos grupos, sin diferencia entre ellos. Es un análisis descriptivo, sin pruebas estadísticas, financiado por el fabricante.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Análisis de seguridad por subgrupos: preespecificado frente a post hoc; por qué un análisis descriptivo sin pruebas entre grupos permite decir "no se vio una señal de daño", pero no "es más segura"; qué pasa con los denominadores pequeños y con muchas comparaciones a la vez; cómo leer el riesgo absoluto por estrato, y qué revisar cuando quien analizó los datos trabaja para el fabricante.

1 La pregunta

POBLACIÓN	Adultos con diabetes tipo 2 y ERC con inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona: TFGe de 50 a 75 con cociente albúmina/creatinina (CAC) de más de 300 y menos de 5,000 mg/g, o TFGe de 25 a menos de 50 con CAC de más de 100 y menos de 5,000 mg/g. Basal: edad media 66.6 años, TFGe media 47.0 ± 15.1 ml/min/1.73 m², CAC mediano 568 mg/g, 30.3 % mujeres.
INTERVENCIÓN	Semaglutida 1.0 mg subcutánea una vez por semana más tratamiento estándar (n = 1,767).
COMPARADOR	Placebo más tratamiento estándar (n = 1,766).
DESENLACES DE ESTE ANÁLISIS	EAS, eventos adversos que llevaron a suspender el tratamiento y eventos adversos de interés especial (lesión renal aguda, retinopatía diabética, insuficiencia cardiaca, neoplasias malignas, hipoglucemia grave, enfermedad vesicular aguda, pancreatitis aguda y errores de medicación), según TFGe basal: 60 o más, 45 a menos de 60, 30 a menos de 45 y menos de 30 ml/min/1.73 m².

CONTEXTO · EL ENSAYO FLOW ORIGINAL (PERKOVIC, N ENGL J MED 2024; VERIFICADO EN PUBMED)

Eventos renales mayores (insuficiencia renal, caída de TFGe de 50 % o más, o muerte renal o cardiovascular): 331 contra 410; **HR 0.76** (IC 95 % 0.66 a 0.88). Eventos cardiovasculares mayores: HR 0.82 (0.68 a 0.98). Muerte por cualquier causa: HR 0.80 (0.67 a 0.95). EAS: 49.6 % contra 53.8 %. Se detuvo antes de tiempo por eficacia en un análisis interino preespecificado; mediana de seguimiento de 3.4 años.

2 Diseño

TIPO	Análisis secundario de seguridad del ECA FLOW (NCT03819153), doble ciego, controlado con placebo, aleatorización 1:1. El resumen y los métodos lo describen como **preespecificado**; la nota del editor de la revista lo llama *post hoc*.
QUÉ SE RECOLECTÓ	Recolección **selectiva**: EAS, eventos que llevaron a suspender y eventos de interés especial con formularios específicos. Los eventos adversos no graves (náusea, por ejemplo) **no** se recolectaron de forma sistemática.
ANÁLISIS	**Descriptivo**: números y porcentajes por estrato, sin pruebas estadísticas entre grupos. El texto da cifras de EAS y suspensiones solo para los estratos extremos; los intermedios aparecen en figuras y tablas suplementarias.
SEGUIMIENTO	Mediana de 3.4 años (RIC 2.9 a 4.0).
FINANCIAMIENTO Y CONFLICTOS	Financiado por Novo Nordisk, fabricante de la semaglutida. Tres autores son empleados (dos, además, accionistas), otro era empleado al momento del análisis y otro es exempleado y accionista. El análisis de datos lo hicieron dos empleados de la compañía, y el apoyo editorial lo pagó la compañía. La mayoría de los autores académicos reporta honorarios de Novo Nordisk. La primera autora declara acceso completo a los datos.

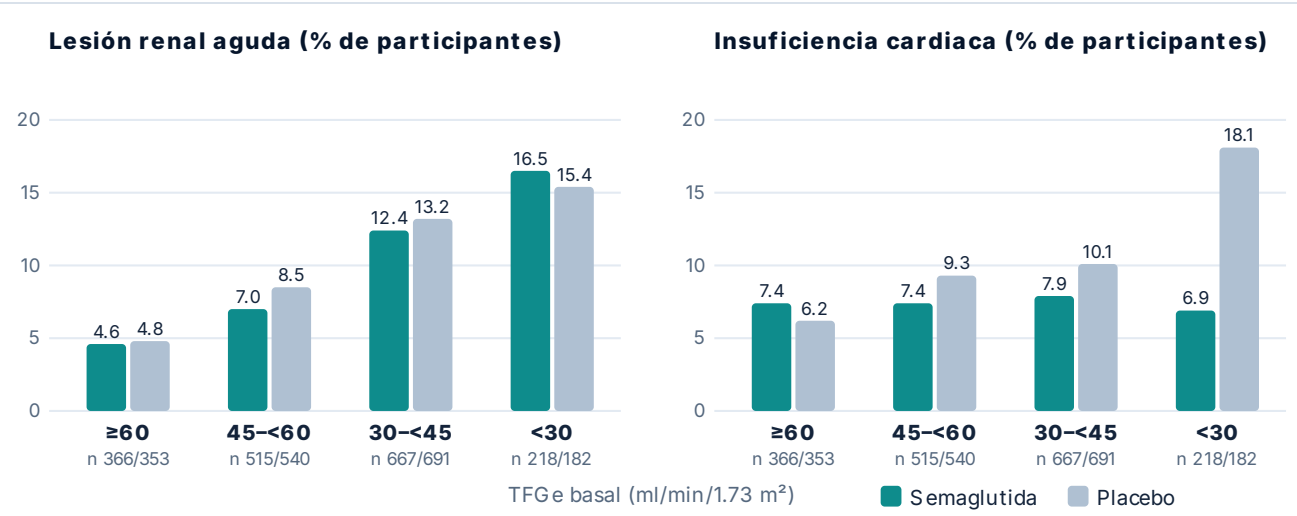
3 Resultados

SEMAGLUTIDA CONTRA PLACEBO, %	TFGE ≥60	45 A <60	30 A <45	<30
Participantes (n)	366 / 353	515 / 540	667 / 691	218 / 182
Cualquier EAS	45.1 / 50.4	en figura	en figura	**56.4 / 60.4**
Suspensión por evento adverso	11.2 / 11.3	en figura	en figura	**18.8 / 18.7**
EAS gastrointestinales	en figura	en figura	en figura	**9.6 / 3.3** (21 contra 6)

Suspensión por eventos gastrointestinales en toda la población: 4.5 % contra 1.1 %, en todos los estratos. Los EAS infecciosos, cardiacos, respiratorios y metabólicos fueron en general menos frecuentes con semaglutida en todos los estratos.

EVENTOS DE INTERÉS ESPECIAL, % (SEMA / PLACEBO)	TFGE ≥60	45 A <60	30 A <45	<30
Lesión renal aguda	4.6 / 4.8	7.0 / 8.5	12.4 / 13.2	16.5 / 15.4
Insuficiencia cardiaca	7.4 / 6.2	7.4 / 9.3	7.9 / 10.1	6.9 / 18.1
Retinopatía diabética	23.2 / 21.0	22.3 / 20.2	21.9 / 25.8	25.2 / 20.3
Neoplasias malignas	9.8 / 5.4	6.6 / 4.8	5.2 / 6.8	6.9 / 6.6
Hipoglucemia grave	1.1 / 0.9	2.5 / 0.7	2.3 / 3.5	2.3 / 3.3
Pancreatitis aguda	1.1 / 0.6	0.4 / 0.2	0.1 / 0.6	1.4 / 0.0

Tabla 1 del artículo. Cáncer de páncreas: 5 contra 6 eventos (0.3 % en ambos); ningún carcinoma medular de tiroides y ninguna señal de daño hepático por fármacos.



DATO DEL ARTÍCULO Tabla 1. La lesión renal aguda se triplica de la TFGe más alta a la más baja en **ambos** grupos.
INTERPRETACIÓN El riesgo es de la ERC, no del fármaco; la diferencia en insuficiencia cardiaca con TFGe menor de 30 es llamativa, pero viene de 15 contra 33 eventos.

4 Cómo leer estos resultados

- **"Sin señal de daño" no es "más segura".** DATO DEL ARTÍCULO No hubo pruebas estadísticas entre grupos; los autores lo describen como descriptivo y no diseñado para comparar seguridad por TFGe. INTERPRETACIÓN Además, los EAS incluyen eventos que la semaglutida previene (cardiacos, renales); tener menos EAS es coherente con su beneficio, pero no demuestra mejor tolerancia.
- **Preespecificado no es lo mismo que con poder estadístico.** Planear el análisis antes de ver los datos reduce la búsqueda de resultados a conveniencia, pero FLOW no se diseñó para comparar seguridad dentro de cada estrato. La propia revista lo llama preespecificado en el resumen y *post hoc* en la nota del editor; en una versión aceptada, esa discrepancia puede corregirse antes de la versión final.
- **Denominadores pequeños.** El estrato menor de 30 tiene 400 personas (11 % de FLOW); ahí un solo evento mueve el porcentaje 0.5 puntos. Las diferencias llamativas van en **ambas direcciones**: insuficiencia cardiaca 6.9 % contra 18.1 % a favor de semaglutida, retinopatía 25.2 % contra 20.3 % en contra.
- **Riesgo absoluto por estrato.** INTERPRETACIÓN Con TFGe menor de 30, los EAS digestivos fueron 6.3 por cada 100 tratados más que con placebo (alrededor de 1 de cada 16 en 3.4 años). La lesión renal aguda pasa de cerca de 5 % a cerca de 16 % al bajar la TFGe, igual con semaglutida que con placebo.
- **Lo que no mide.** DATO DEL ARTÍCULO Los eventos no graves no se recolectaron, así que la carga de síntomas está subestimada. Los autores piden vigilar pérdida excesiva de peso, sarcopenia, función física y calidad de vida en tratamientos largos. FLOW incluyó TFGe desde 25 al tamizaje y no incluyó pacientes en diálisis.
- **Quién analizó los datos.** Patrocinio, análisis y apoyo editorial de la compañía no invalidan el resultado, pero obligan a mirar la tabla y no solo la conclusión ("perfil de seguridad confirmado").

CONCEPTO CLAVE · DESCRIPTIVO, MUCHAS COMPARACIONES Y ESTRATOS PEQUEÑOS

INTERPRETACIÓN Con 8 eventos de interés especial en 4 estratos hay 32 comparaciones; algunas diferencias grandes aparecen solo por azar. Como ejercicio, un intervalo aproximado (cálculo de Medicina en Resumen, **no reportado por el artículo** y sin ajuste por comparaciones múltiples):

DIFERENCIA (SEMA − PLACEBO)	PUNTOS	IC 95 % APROXIMADO
EAS gastrointestinales, TFGe <30	+6.3	+1.6 a +11.0
Insuficiencia cardiaca, TFGe <30	−11.3	−17.8 a −4.7
Retinopatía, TFGe <30	+4.9	−3.3 a +13.1
Lesión renal aguda, TFGe <30	+1.1	−6.1 a +8.3
Neoplasias malignas, TFGe ≥60	+4.5	+0.6 a +8.3

Nadie concluiría que la semaglutida causa cáncer con TFGe preservada, aunque esa diferencia "excluya el cero". Lo correcto es decir: **se vio** más EAS digestivos con TFGe menor de 30, coherente con lo esperado para la clase; **no se vio** una señal nueva de daño. No se puede decir que la semaglutida "reduce la insuficiencia cardiaca con TFGe menor de 30" ni que "no aumenta la lesión renal aguda": los intervalos son anchos.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Aleatorización y cegamiento	ECA doble ciego; los estratos se definen por TFGe basal, antes de aleatorizar, así que la comparación dentro de cada estrato conserva grupos comparables.	Confirmado
Recolección de eventos	EAS y eventos de interés especial reportados por los investigadores, con formularios específicos.	Confirmado
Análisis	Descriptivo, sin pruebas estadísticas; no diseñado para comparar seguridad por TFGe; eventos no graves no recolectados; estrato menor de 30 con 400 participantes.	Reconocido por los autores
Patrocinio	Financiamiento, análisis de datos y apoyo editorial de Novo Nordisk.	Dato del artículo
Versión	Versión aceptada antes de la edición final; discrepancia entre "preespecificado" y "post hoc".	Dato del artículo
Aplicabilidad	Diabetes tipo 2 con albuminuria y TFGe de 25 o más al tamizaje, con bloqueo del sistema renina-angiotensina; sin diálisis; seguimiento de 3.4 años.	Dato del artículo

Pregunta de repaso: paciente con diabetes tipo 2, albuminuria y TFGe que bajó a 27 ml/min/1.73 m², con semaglutida 1.0 mg semanal, sin síntomas digestivos. ¿La suspendes por la TFGe?

Respuesta. No solo por eso. En FLOW, con TFGe menor de 30 hubo menos EAS con semaglutida (56.4 % contra 60.4 %), las suspensiones por eventos adversos fueron iguales (18.8 % contra 18.7 %) y la lesión renal aguda fue similar (16.5 % contra 15.4 %). Lo que cambia es la vigilancia: los EAS digestivos fueron más frecuentes (9.6 % contra 3.3 %), y el vómito o la diarrea pueden causar hipovolemia y lesión renal aguda. Pregunta por síntomas digestivos y vigila el volumen.

¿Qué aprendí de medicina?

- En FLOW no apareció una señal nueva de daño con semaglutida, ni con TFGe menor de 30.
- Una TFGe menor de 30, por sí sola, no es motivo para suspenderla.
- El costo es digestivo: más EAS gastrointestinales con TFGe menor de 30 y más suspensiones por síntomas digestivos.
- La lesión renal aguda sube con la ERC avanzada en ambos grupos: vigila el volumen.

¿Qué aprendí de investigación?

- Preespecificado no significa con poder estadístico.
- Descriptivo sin pruebas: "sin señal de daño", no "más segura".
- Estratos pequeños y muchas comparaciones dan diferencias llamativas por azar, en ambas direcciones.
- Revisa quién financió y quién analizó los datos.

6 Referencias

1. Tuttle KR, Andersen MR, Arici M, et al. Safety outcomes of semaglutide by chronic kidney disease severity in the FLOW trial. *Kidney Int.* 2026 (versión aceptada, publicada en línea). doi:10.1016/j.kint.2026.09.026
2. Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P, et al. Effects of semaglutide on chronic kidney disease in patients with type 2 diabetes. *N Engl J Med.* 2024;391:109–121. doi:10.1056/NEJMoa2403347

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico.